



## **LAPORAN PEKERJAAN 100% (PEMERIKSAAN BARANG DAN UJI FUNGSI)**

Nomor :003/BA-AW/I/2025

Pada tanggal 10 bulan Februari 2025 telah dilakukan Uji Fungsi dan Pengecekan pemeriksaan barang/pekerjaan bersama sbb :

Nama Paket : Pengadaan IPAL Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  
Nomor Kontrak : 1757/RSPHS/E-PKS/DIR/XI/2024 Tanggal : 22 November 2024  
Lokasi Pekerjaan : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kab. Pasuruan – Jawa Timur

| Nama Produk                      | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan   | Harga Kirim | Tanggal Akhir Kontrak | Total Harga     |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| GREEN LEAF IPAL GL-100 (Lengkap) | 1         | IDR       | Rp 870.000.000 | 0           | 22 Januari 2025       | Rp. 870.000.000 |

### **Pemeriksaan Spesifikasi (Item Pekerjaan) IPAL**

| No | Spesifikasi (Item Pekerjaan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ada / | Sesuai / | Berfungsi dengan baik |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|
| 1  | <b>Unit Mesin IPAL Biofilter GREEN LEAF Type GL-100</b><br>Merk : GREEN LEAF Type GL-100<br>Kapasitas : 50 m3/day (terintegrasi upgarde IPAL lama 100 Bed + baru, sehingga kapasitas total 200 Bed (100 m3/day))<br>Model : Cylinder<br>Sistem IPAL : System Biofilter<br><b>Reaktor Utama (Unit Reaktor Biofilter)</b><br>Reaktor biofilter material :FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa,5-11 mm<br>Process System : Reactor Separator biofilter<br>Safety unit : Anti overflow,anti flowback<br>Air ditributor : Multi stage with media<br>Air supply : Each stage reactor direct to media (sparger system)<br>Air Supplier : Ring blower<br>Water supply : Multi spray system<br>Unit defoaming system : Gas to liquid 50-100mm<br>Drain system : By stop kran<br>Media biofilter : Pyramid ukuran 30 mm dengan porosity 90% lt,surface area 38.8 cm2/bh<br>Susunan Media : Random, Semi moving bed<br>Jenis bakteri : Aero growt, natural seeding tanpa injeksi bakteri<br>Unit post treatment system : Odor and colour handling/scum and solid handling | ✓     | ✓        | Berfungsi dg Baik ✓   |



|   |                                                                                                                                                                                                   |   |   |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 2 | <b>Pra Pengolahan Limbah Cair dari Dapur (Pre Processes Oils and Fats/Kitchen)</b><br>Proses : 0 – 7 m <sup>3</sup> /d<br>Material : FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa, 5-11 mm         | ✓ | ✓ | <i>Boefugn<br/>lg pnt</i> |
| 3 | <b>Pra Pengolahan Limbah Cair dari Laundry (Pre Processes Detergent/Laundry)</b><br>Proses : 0 – 7 m <sup>3</sup> /d<br>Material : FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa, 5-11 mm           | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |
| 4 | <b>Pra Pengolahan Limbah Cair dari Laboratorium (Pre Processes Laboratorium/Anorganic)</b><br>Proses : 0 – 5 m <sup>3</sup> /d<br>Material : FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa, 5-11 mm | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |
| 5 | <b>Alat Desinfektan Untuk Air Limbah (Chlorination System)</b><br>Type : Dosing pump<br>Desinfektan : Kaporit<br>Feeder : Poly Vinyl Chloride / Fiberglass Reinforced Plastic                     | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |
| 6 | <b>Supporting Processing Equipment</b><br>Auto transfer pump : Submersible pump, 1 unit, 1 phase, 0.5HP, 220 V                                                                                    | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |
|   | Auto reservoir pump : Submersible pump, 1 unit, 1 phase, 0.5HP, 220 V                                                                                                                             | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |
|   | Auto pond pump : Centrifugal Pump, 1 unit, 1 phase, 220 V                                                                                                                                         | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |
|   | Air Supplyer System : Ring blower/root blower, 2 unit, 3 phase, 3HP, 380V                                                                                                                         | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |
|   | Flow meter air : Analog, horizontal flow, 2 unit, Inlet dan outlet                                                                                                                                | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |
|   | control panel system : free attached, automatic, and manual                                                                                                                                       | ✓ | ✓ | <i>u</i>                  |

catatan :

1. poin 2 terkait pra pengolahan limbah dari dapur dalam proses pembangunan
2. poin 3 terkait pra pengolahan limbah dari laundry. dalam proses pembangunan.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_



**CV. ARDHANA WICAKSANA**  
General Trading & Maintenance

Jl. Kaliwaru 1/27 Kalirungkut Surabaya 60293  
**Operational Office :**  
Perum Eveergreen B2 Blok D/2 Gunung Anyar Sawah - Surabaya  
Phone : 081259175230 - 081231008879

**Menyetujui Tim Teknis IPAL RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN**

| NO. | TIM TEKNIS | TANDA TANGAN | NO. | TIM TEKNIS | TANDA TANGAN |
|-----|------------|--------------|-----|------------|--------------|
| 1   |            |              | 5   |            |              |
| 2   |            |              | 6   |            |              |
| 3   |            |              | 7   |            |              |
| 4   |            |              | 8   |            |              |

PIHAK PERTAMA  
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO



RUMAH SAKIT  
PRIMA HUSADA  
SUKOREJO

dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS  
Direktur

PIHAK KEDUA  
CV. ARDHANA WICAKSANA



CV. ARDHANA WICAKSANA

Zainal Arifin  
Direktur Operasional



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BUKU MANUAL & BUKU GARANSI IPAL**  
**RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, KAB. PASURUAN – JAWA TIMUR**

Pada hari ini, bulan Februari (10) tahun dua ribu dua puluh lima (2025), telah dilakukan serah terima sbb:

1. Buku Manual Operasi Mesin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2. Buku Garansi Mesin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Buku Manual Operasi & Buku Garansi Mesin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersebut telah diserahkan oleh pihak distributor IPAL PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA – SURABAYA dan telah diterima oleh pihak RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO, KABUPATEN PASURUAN – JAWA TIMUR.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan di Kabupaten Pasuruan, 10-02-2025  
PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA

Diterima,  
RS PRIMA HUSADA  
KAB. PASURUAN – JAWA TIMUR

10/25  
2  
Wulandari

Dengan ini kami memberikan garansi untuk produk yang telah kami pasang:

**I. PRODUK/ MESIN/ BARANG :**

Nama Produk : **IPAL SISTEM BIOFILTER**  
Merk : **GREEN LEAF**  
Type : **GL- 100**

**II. PENGGUNA/ CUSTOMER**

Nama Pengguna : **RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO**  
Alamat : **KABUPATEN PASURUAN – JAWA TIMUR**  
Serah Terima : **JANUARI 2025**

**III. GARANSI MELIPUTI :**

1. Service atas kerusakan alat/ sarana penunjang IPAL 2 (Dua) Tahun
2. Ketersediaan spare part/ suku cadang minimal selama 5 tahun

**IV. GARANSI BERLAKU DENGAN KETENTUAN :**

1. Kerusakan diakibatkan oleh kesalahan pemasangan oleh pabrik
2. Terjadi cacat produk dari pabrik atau selama pengiriman
3. Operator telah melaksanakan semua petunjuk operasi dari pabrik
4. Kerusakan terjadi selama masa garansi
5. Garansi tidak berlaku apabila :
  - a. Kerusakan diakibatkan oleh kelalaian operator
  - b. Operator tidak mengikuti petunjuk dari pabrik
  - c. Kerusakan terjadi diluar masa garansi
  - d. Kerusakan diakibatkan bencana alam

**V. GARANSI BERLAKU SELAMA :**

2 (Dua) Tahun Sejak Tanggal Serah Terima (22 Januari 2025–22 Januari 2027)

Surabaya, 22 Januari 2025

Hormat kami,

  
PT. Graha Ksatria Enviroutama



PT. GRAHIA KSATRIA ENVIROTAMA

**KARTU GARANSI**



PT. GRAHIA KSATRIA ENVIROTAMA

Telp : 031-8711004, Fax: 031-8700561  
CS : 081132220001, 081132220003  
Email : grahia\_ksatria@yahoo.com

**KARTU GARANSI**

**GREEN LEAF**



**PREMIUM  
CLASS**



**SNI**

7504 : 2011

[www.grahaksatria.com](http://www.grahaksatria.com)  
Customer Service Hp. 081132220003

INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH  
SISTEM BIOFILTER

# GREEN LEAF

## STANDART OPERATING PROCEDURE



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com



**RS PRIMA HUSADA  
KABUPATEN PASURUAN**





**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmatnya sehingga pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS PRIMA HUSADA KABUPATEN PASURUAN, dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga IPAL yang dipasang akan mengatasi masalah air limbah yang ada dan Buku Manual Operasi yang ada bisa membantu dalam pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS PRIMA HUSADA KABUPATEN PASURUAN.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS PRIMA HUSADA KABUPATEN PASURUAN, beroperasi semi otomatis artinya sebagian besar peralatan sudah berjalan otomatis sehingga operator tidak perlu mengoperasikan IPAL rutin setiap hari. Yang perlu dilakukan operator adalah mengontrol pengoperasian IPAL sehingga bila timbul masalah bisa segera terdeteksi. Sangat diharapkan operator IPAL yang ditunjuk rajin/ tidak malas untuk mengontrol Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS PRIMA HUSADA KABUPATEN PASURUAN setiap hari.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS PRIMA HUSADA KABUPATEN PASURUAN dapat terselesaikan dan dapat beroperasi dengan baik, sesuai yang diharapkan.

Surabaya, 22 Januari 2025

Hormat kami,

(PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA)



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

## SEKILAS IPAL SISTEM BIOFILTER

### (GREEN LEAF)

IPAL Sistem Biofilter adalah IPAL yang dalam prosesnya menggunakan proses gabungan antara proses anaerob dan aerob, yang memanfaatkan bakteri untuk menguraikan polutan dalam air limbah, media sebagai tempat melekatnya biomasa/bakteri untuk tumbuh dan berkembangbiak. Media yang dipilih juga harus sesuai, media yg dipilih harus anti rusak, anti buntu, ringan dan mempunyai surface area besar. Untuk kesempurnaan pertumbuhan bakteri/ biomassa pengurai diperlukan juga oksigen, kebutuhan oksigen biomassa disuplai oleh air supplier.

Dengan IPAL System Biofilter penurunan zat organik dalam air limbah (BOD, COD), amonia, padatan tersuspensi (SS), phosphate dll bisa turun secara signifikan, sehingga air output hasil proses IPAL dapat memenuhi / lebih bagus dari peraturan syarat buang yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

Saat ini banyak pabrikan menjual IPAL “Sistem Biofilter” tetapi hasil output & mutu IPAL sangat berbeda hal ini disebabkan meskipun dari luar sekilas sama tetapi sebenarnya teknologi prosesnya sangat berbeda (walaupun sama – sama system biofilter). Baik tidaknya mutu IPAL Sistem Biofilter sangat tergantung, jenis media, ukuran media, susunan media, bentuk media, surface area media, debit aliran udara dan air pada media / flow pattern air dan udara pada biofilter, dll.

Sehingga walaupun dari luar sama/ sekilas alat mirip (sama-sama system biofilter) tetapi mutu output IPAL bisa sangat jauh berbeda.

## **2. KELEBIHAN IPAL SISTEM BIOFILTER**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ❖ MUTU OUTPUT TERJAMIN     | ❖ BISA DIPINDAH KE LOKASI BARU     |
| ❖ KEBUTUHANLAHAN RELATIF   | ❖ WAKTU START UP LEBIH CEPAT       |
| ❖ MAINTENANCE MUDAH        | ❖ TAHAN FLUKTUASI DEBIT & POLUTAN  |
| ❖ BIAYA OPERASI RENDAH     | ❖ DARI SEGI ESTETIKA MENARIK       |
| ❖ VOLUME LUMPUR KECIL      | ❖ TIDAK MENGANGGU SAAT PEMASANGAN  |
| ❖ KEBISINGAN & BAU MINIMAL | ❖ MUDAH DIUPGRADE/TAMBAH KAPASITAS |



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

## **BAB : I**

### **PERALATAN & PROSES TREATMENT IPAL SISTEM BIOFILTER**

#### **(GREEN LEAF)**

#### **A. ALAT IPAL**

##### **1. ANAEROBIC EQUALIZATION**

Fungsi : Sebagai pretreatment, penampung awal air limbah, homogenisasi & proses anaerob

##### **2. UNIT BIOFILTER**

Fungsi utama : Untuk reduksi zat organik air limbah dan BOD, COD, amonia, phosphate suspended solid (SS) dan polutan lain yang ada dalam air limbah

##### **3. CARIFIER / POST TREATMENT**

Fungsi : Proses sedimentasi / final treatment, sebelum air limbah dialirkan ke kolam indikator

##### **4. SYSTEM DRAIN**

Fungsi : Untuk mengurangi air / sludge sisa treatment di unit biofilter

##### **5. ANTI OVERFLOW**

Fungsi : Untuk mencegah terjadinya air meluber lewat manhole

##### **6. ANTI FLOWBACK**

Fungsi : Untuk mencegah terjadinya hambatan aliran air limbah dalam biofilter

##### **7. JET EJECTOR**

Fungsi : Untuk aerobik proses, aerasi air limbah dan juga untuk mensuplai kebutuhan oksigen bakteri/biomasa pengurai di unit Biofilter

##### **8. KLOORINATION / DESENFECTAN**

Fungsi : Untuk menetralkan bakteri yang terikut sebelum dibuang ke got/sungai

##### **9. STOP KRAN EJECTOR**

Fungsi : Untuk mengatur supplay oksigen dalam biofilter (sdh diset tidak perlu dirubah)

##### **10. STOP KRAN AIR SIRKULATION**

Fungsi : Untuk mengatur debit output IPAL (sdh diset tidak perlu dirubah)



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

**GREEN LEAF**

**11. PRA PENGOLAHAN LAB**

Fungsi : Untuk pretreatment air limbah dari laboratorium sebelum di alirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

**12. PRA PENGOLAHAN KITCHEN**

Fungsi : Untuk pretreatment air limbah dari kegiatan gizi / dapur, sebelum di alirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

**13. PRA PENGOLAHAN LAUNDRY**

Fungsi : Untuk pretreatment air limbah dari kegiatan cucian / laundry sebelum di alirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

**SUPPORTING PROCESSING EQUIPMENT**

**1. AUTO TRANSFER PUMP**

Fungsi : Untuk memompa air limbah dari equalisasi ke biofilter

**2. SYSTEM CONTROL PANEL**

Fungsi : Untuk mengontrol pengoperasian peralatan IPAL (auto & manual)



## **BAB : II**

### **TAHAP-TAHAP PROSES TREATMENT IPAL SISTEM BIOFILTER**

#### **(GREEN LEAF)**

#### **I. PENYALURAN AIR LIMBAH**

- Air limbah dari sumber air limbah rumah sakit/puskesmas dialirkan ke unit equalisasi/ penampung awal limbah (proses anaerob& pretreatment).
- Saluran/sistim aliran air limbah menggunakan sistem gravity/sistem pompa.
- Untuk sistem gravity menggunakan pipa pvc type AW, dengan ukuran 3” / 4”.
- Untuk sistem pompa menggunakan pipa pvc type AW, dengan ukuran 1,5 “ / 2” dan pompa submersible dengan sistem operasional otomatis.
- Untuk mengontrol kebuntuan saluran menggunakan Control Point, yang dipasang di titik rawan buntu, dengan caramembuka tutup Control Point.

#### **II. ANAEROBIC EQUALIZATION (EQUALISASI)**

- Air limbah dialirkan ke bak anaerobic equalization / equalisasi melalui pipa jaringan saluran air limbah.
- Anaerobic equalization berfungsi untuk penampung awal limbah, homogenisasi / pretreatment air limbah dari berbagai macam karakteristik / berbagai jenis sumber air limbah cair infeksius / non infeksius.
- Anaerobic equalization berfungsi juga untuk proses anaerob, yaitu proses penguraian / polutan air limbah oleh bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak memerlukan tambahan / suplay oksigen, dengan adanya proses anaerob di bak equalisasi efisiensi proses di biofilter / proses aerob menjadi lebih stabil.
- Dalam Anaerobic equalization terdapat ruang/ stage tempat pompa submersible atau pompa celup yang berfungsi untuk memompa air limbah ke unit biofilter, pompa beroperasi otomatis, yaitu dengan sistem level indikator/ketinggian air dengan indikator pelampung.



### **III. UNIT BIOFILTER**

- Proses aerob pada unit biofilter, yaitu proses penguraian polutan dalam air limbah oleh bakteri aerob, yaitu bakteri yang dalam prosesnya memerlukan tambahan suplay oksigen dan media sebagai sarana pertumbuhan bakteri pengurai (reduksi BOD, COD, amonia, phospate suspended solid (SS), detergent dan polutan lain yang ada dalam air limbah).
- Biofilter terdiri dari dua unit, yang terdiri dari empat stage/kompertamen untuk menyempurnakan proses dan untuk menambah efisiensi tahapan proses penguraian polutan dalam air limbah.
- Di dalam biofilter, air limbah mengalir dari bawah ke atas melalui sistem pemipaan distributor yang terletak di dasar reaktor biofilter, sistem pemipaan distributor didesain khusus, sesuai dengan kondisi dan karakteristik air limbah & kapasitas air limbah.
- Di dalam biofilter juga terdapat sistem perpipaan (Sparger Sistem) yang didesain sesuai dengan kondisi karakteristik air limbah & kapasitas air limbah, untuk mendistribusikan aliran air suplay/oksigen agar kontak oksigen, air dan bakteri yang melekat di media dan bakteri yang membentuk flok diantara media merata.
- Polutan air limbah diuraikan oleh bakteri yang melekat pada media dan bakteri yang membentuk flok diantara media dan rongga pada media.
- Sisa treatment/sludge yang terkumpul di bagian dasar biofilter disirkulasi ke anaerobic equalization, yang berfungsi juga sebagai tempat penampungan dan penguraian sludge sisa treatment, kecuali sludge dalam bentuk padat (pasir atau lumpur tanah) harus dikuras apabila jumlahnya sudah terlalu banyak (kurang lebih 15 - 20 tahun).
- Pasir atau lumpur tanah biasanya berasal dari alas kaki sandal/sepatu pegawai ataupun pengunjung ketika ke kamar mandi/wc.
- Dalam biofilter terjadi proses reduksi BOD, COD, Amonia, Detergent dan polutan lain yang ada dalam air limbah, sehingga hasil olahan memenuhi syarat buang sesuai peraturan baku mutu yang dipersyaratkan oleh pemerintah.
- Tiap biofilter dilengkapi sistem pipa defoaming untuk mereduksi bau dan busa/foam yang timbul pada saat start up/awal pengoperasian mesin IPAL.
- Dari biofilter air limbah mengalir ke Clarifier atau Post Treatment.



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

#### **IV. POST TREATMENT / POST CLARIFIER**

- Post clarifier/post treatment terdiri dari dua unit, untuk menyempurnakan proses/ sedimentation dan final proses.
- Air limbah mengalir dari atas ke bawah dan yang didistribusikan sistem pemipaan distributor yang terletak pada dasar post clarifier/post treatment.
- Sludge sisa treatment yang terkumpul di bagian dasar post clarifier, dialirkan secara berkala ke anaerobic equalization untuk pretreatment sludge.
- Air limbah setelah keluar dari tahap ini mengalir gravitasi ke kolam indikator.

#### **V. DETEKSI MUTU EFFLUENT DI KOLAM INDIKATOR & KLORINATION**

- Air limbah dari tahapan proses biofilter mengalir gravitasi ke bak indikator.
- Bak indikator/kolam ikan untuk memudahkan deteksi mutu air limbah.
- Juga sebagai jaminan bahwa air limbah yang sudah diolah layak buang.
- Untuk menetralsir bakteri/kuman, pada pipa effluent diinjeksikan kaporit tablet.
  - **Cara pelarutan kaporit** : masukan Kaporit tablet dalam feeder (inline contact) yang tersedia di bak klorin/bak desinfektan.
- Air dari bak indikator/ kolam ikan, setelah di klorination air hasil treatment IPAL sudah layak buang, sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
- Air hasil treatment juga bisa di pakai atau di fungsikan untuk siram2 taman..



## **BAB :III**

### **PENGOPERASIAN MESIN IPAL SYSTEM BIOFILTER**

#### **(GREEN LEAF)**

Peralatan IPAL, untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan operator, peralatan IPAL sudah disetting/dioperasikan secara otomatis, dengan system control panel IPAL, operator hanya mengontrol dan melakukan pemantauan unit peralatan IPAL saja, tanpa harus melakukan / menjalankan peralatan IPAL setiap hari.

#### **1. MENJALANKAN AIR JET EJECTOR**

Air Supplier sudah disetting/ beroperasi secara otomatis.

##### **a. Menjalankan Secara Otomatis**

- putar switch kearah AUTO pada panel kontrol, air supplier (Jet ejector) akan beroperasi secara otomatis mengikuti setting wáter level control dengan indikator pelampung yang terpasang dalam biofilter (stage pada ruang pompa).

##### **b. Menjalankan Secara Manual**

- putar switch ke arah MANUAL pada panel kontrol dan tekan tombol start/on, air supplier akan beroperasi secara manual dan tekan tombol off pada panel control, air supplier (Jet ejector) akan berhenti beroperasi.

##### **c. Stop kran untuk pengaturan oksigen sudah disetting tidak perlu dirubah – rubah/disetting ulang, karena akan menyebabkan supplay oksigen tidak merata, yang menyebabkan hasil olahan menjadi bau dan keruh.**

#### **2. MENJALANKAN TRANSFER PUMP**

Transfer Pump yang terpasang pada anaerobic equalization sudah disetting/ beroperasi secara otomatis mengikuti sumber air limbah yang mengalir.

Transfer pump berfungsi untuk memompa air limbah ke unit biofilter, dengan sistem operasional otomatis, yaitu bilamana air limbah pada anaerobic equalization sudah pada posisi dititik terendah transfer pump akan berhenti beroperasi secara otomatis, begitu juga sebaliknya bila air limbah pada anaerobic equalization terisi air sebatas tinggi permukaan tertentu transfer pump akan beroperasi secara otomatis.



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

Water level control/system automatic untuk transfer pump memakai indikator pelampung, yang terpasang dalam anaerobic equalization (stage pada ruang pompa).

a. Menjalankan secara otomatis

- Putar switch kearah AUTO pada panel kontrol, transfer pump akan beroperasi secara otomatis mengikuti air level control di anaerobic equalization (stage pada ruang pompa).

b. Menjalankan secara manual

- putar switch ke arah MANUAL pada panel kontrol dan tekan tombol ON, transfer pump akan beroperasi secara manual dan tekan tombol OFF pada panel control, transfer pump akan berhenti beroperasi.

c. Stop kran sirkulasi untuk pengaturan debit air limbah yang dialirkan ke biofilter, sudah disetting tidak perlu dirubah – rubah/disetting ulang, karena akan menyebabkan hasil olahan keruh dan bau.

### 3. MENJALANKAN CLORINATION SYSTEM

Isi kaporit tablet pada tempat in line yang tersedia, dengan cara putar tutup pulp PVC 3” di outlet kolam indikator atau langsung di bak klorin.

### 4. MENJALANKAN POMPA SIRKULASI DI KOLAM INDIKATOR / KOLAM IKAN

Pompa sikulasi pada kolam sudah disetting/beroperasional secara otomatis mengikuti setting timer pada panel kontrol IPAL.



## **BAB : IV**

### **PEMELIHARAAN IPAL**

#### **(GREEN LEAF)**

Yang dimaksud pemeliharaan yaitu menjalankan aktivitas perawatan dan pemantauan secara periodik, sehingga bila ada peralatan IPAL yang tidak beroperasi/trouble dapat diketahui secara dini, dan dapat segera dilakukan perbaikan, sehingga IPAL dapat berjalan/beroperasi dengan baik.

#### **Adapun aktifitas yang perlu dilakukan pada peralatan IPAL adalah :**

##### **1. TRANSFER PUMP**

- Cek rutin setiap hari, pastikan switch pada panel control IPAL pada posisi auto.
- Cek rutin dua minggu sekali (angkat pompa), kalau ada kotoran benda padat yang menyumbat pada pompa segera bersihkan, karena akan menyebabkan pompa mengalami trouble.
- Cek otomatis pompa (wáter level control) setiap hari, bila tali pelampung tidak pada posisi yang benar segera lakukan perbaikan.
- Cek otomatis pompa (wáter level control) setiap hari, bila wáter level control rusak segera lakukan perbaikan/penggantian.
- Cek setiap hari stop kran sirkulasi/stop kran pengaturan kapasitas debit olahan effluent IPAL (sudah disetting, tidak perlu dirubah-rubah, karena akan menyebabkan hasil treatment bau dan keruh), bila ada perubahan pada stop kran sirkulasi, segera kembalikan ke setting awal.

##### **2. CLORINATION**

- Bersihkan in line contact dari kotoran yang ikut mengalir ke outlet/ saluran.



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

### 3. JET EJECTOR

- Cek rutin setiap hari, pastikan switch pada panel control ipal pada posisi AUTO.
- Cek rutin empat minggu sekali (angkat pompa), kalau ada kotoran benda padat yang menyumbat pada pompa segera bersihkan, karena akan menyebabkan pompa mengalami trouble, sehingga supplay oksigen pada biofilter berkurang, yang menyebabkan hasil olahan keruh dan bau.
- Cek otomatis pompa (wáter level control) setiap hari/menyesuaikan kondisi, bila tali pelampung tidak pada posisi yang benar lakukan perbaikan.
- Cek otomatis pompa (wáter level control) setiap hari/menyesuaikan kondisi, bila wáter level control rusak segera lakukan perbaikan/ penggantian.
- Cek setiap hari stop kran sirkulasi/stop kran pengaturan supplay oksigen dalam biofilter (sudah disetting, tidak perlu dirubah - rubah, karena akan menyebabkan hasil treatment bau dan keruh), bila ada perubahan pada stop kran pengaturan supplay oksigen, segera kembalikan ke setting awal.

### 4. UNIT BIOFILTER

- Buka stop kran di bagian bawah biofilter selama  $\pm$  30 detik.
- Lakukan untuk setiap stage (setiap kran drain) pada biofilter.
- Lakukan drain secara rutin tiap 2 minggu sekali untuk mengurangi sludge sisa treatment di bagian dasar tiap biofilter (sludge sisa treatment dialirkan secara berkala ke anaerobic equalization, anaerobic equalization sebagai tempat penampungan dan penguraian sludge sisa treatment, kecuali sludge dalam bentuk padat (pasir atau lumpur tanah) harus dikuras apabila jumlahnya sudah terlalu banyak (kurang lebih 15 - 20 tahun).



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

## 5. POST TREATMENT

- Buka stopkran di bagian bawah post treatment selama  $\pm 30$  detik.
- Lakukan untuk setiap stage (setiap kran drain) pada post treatment.
- Lakukan drain secara rutin tiap 2 minggu sekali untuk mengurangi sludge sisa treatment di bagian dasar tiap biofilter (sludge sisa treatment dialirkan secara berkala ke anaerobic equalization, anaerobic equalization sebagai tempat penampungan dan penguraian sludge sisa treatment, kecuali sludge dalam bentuk padat (pasir atau lumpur tanah) harus dikuras apabila jumlahnya sudah terlalu banyak (kurang lebih 10 - 15 tahun).
- Lakukan backwash setiap 1 minggu sekali dengan cara buka tutup stopkran per 1 menit sekali sampai 5 kali.

## 6. GATE VALVE / STOP KRAN AIR SUPPLIER

- Cek dan control setiap hari, pastikan gate valve/stop kran tidak dirubah posisi, karena akan merubah pembagian supplay udara dan menyebabkan hasil IPAL keruh dan bau.

## 7. GATE VALVE / STOP KRAN SIRKULASI PADA TRANSFER PUMP

- Cek dan control setiap hari, pastikan Gate valve/stop kran tidak dirubah posisi, karena akan merubah pembagian supplay air dalam biofilter, dan menyebabkan hasil IPAL keruh dan bau.

## 8. WATER LEVEL KONTROL / OTOMATIS POMPA

- Cek dan control setiap hari, pastikan pelampung otomatis pompa berfungsi dengan baik.

## 9. PRA PENGOLAHAN LAUNDRY

- Cek rutin setiap hari, pastikan saringan avor dalam bak pencuci loundry selalu terpasang
- Cek rutin setiap hari, kalau ada kotoran benda padat / plastik / kain segera di bersihkan



## 10. PRA PENGOLAHAN LAB

- Cek rutin setiap hari, pastikan swett pada panel pada posisi auto
- Cek rutin dua minggu sekali secara rutin, kalau ada kotoran benda padat saringan valve segera bersihkan, karena akan menyebabkan pompa mengalami hambatan aliran
- Cek otomatis pompa, bila rusak segera lakukan perbaikan atau penggantian

## 11. SALURAN AIR LIMBAH

- Semua air limbah dialirkan ke pengumpul sementaraseptictank.
- Dari bak pengumpul sementara/septictank, air limbah dialirkan ke IPAL melalui jaringan pipa saluran air limbah.
- Bak pengumpul sementara/septictank, berfungsi juga sebagai pengendapan awal atau bak control, untuk menghandle padatan/plastic dan pembalut yang dibuang ke kloset/saluran air limbah.
- Untuk mengatasi/mengantisipasi penyumbatan pada saluran air limbah :
  - ✓ Pasang tulisan dalam kamar mandi/ wc umum “dilarang membuang plastik/pembalut dalam kloset”.
  - ✓ Pasang tulisan dalam kamar mandi/ wc umum “buang sampah plastik/pembalut dalam bak sampah”.
  - ✓ Pasang tempat sampah dalam kamar mandi, agar sampah/plastik tidak dibuang dalam kloset.
  - ✓ Secara rutin dicek saringan/ avor dalam kamar mandi, pastikan dalam kondisi terpasang, agar plastik pembungkus sampo dan limbah padat lainya tidak mengalir kesaluran.



## **BAB : V**

### **PENANGANAN MASALAH IPAL**

Penanganan masalah IPAL yaitu mengidentifikasi penyebab masalah dan langkah-langkah untuk mengatasinya.

#### **1. TRANSFER PUMP TIDAK BEROPERASIONAL**

- Cek panel control IPAL, pastikan switch control transfer pump dalam kondisi auto.
- Cek panel control, mungkin tidak ada aliran listrik.
- Cek otomatis pompa, mungkin ada kerusakan, segera lakukan perbaikan/penggantian.
- Cek air limbah dalam equalisasi, mungkin tinggi air masih belum pada level pelampung otomatis.
- Cek pompa, mungkin ada kerusakan lakukan pemasangan pompa cadangan.

#### **2. CLORINATION**

- Bersihkan in line contact dari kotoran yang ikut mengalir ke outlet/ saluran dan isi kembali bila kaporit sudah habis.

#### **3. AIR SUPPLIER TIDAK BEROPERASIONAL**

- Cek panel control IPAL, pastikan switch control air supplier dalam kondisi auto.
- Cek panel control, mungkin tidak ada aliran listrik.
- Cek otomatis timer air supplier, mungkin ada kerusakan, segera lakukan perbaikan/penggantian.
- Cek blower, mungkin ada kerusakan lakukan perbaikan blower.

#### **4. TIMBUL BUSA**

- Busa timbul saat IPAL pertama kali dioperasikan atau IPAL habis mati lama karena bakteri pengurai belum maksimal.
- Bila timbul foam atau bauyang, akan direduksi oleh pipa defoaming.- Busa/ bau yang timbul tidak akan lama, karena setelah ipal beropersional 1 – 2 hari busa/ bau akan hilang.



## 5. TIMBUL BAU

- IPAL dibuat tertutup sehingga kecil kemungkinan terjadi bau.
- Bau yang timbul kemungkinan karena ada pipa/mur baut yang tidak pas, atau kurang keras menutupnya.

## 6. EFFLUENT IPAL MENGECIL

- Cek transfer pump, mungkin tidak beroperasi (air dalam tangki anaerobic equalization habis).
- Cek valve stop kran drain, mungkin ada posisi yang terbuka.
- Cek valve stop kran sirkulasi (kran pengatur debit) mungkin berubah settingnya.
- Cek air limbah dalam unit biofilter, unit post clarifier, mungkin belum terisi penuh.
- Cek pompa, mungkin ada kerusakan lakukan pemasangan pompa cadangan.

## 7. MUTU EFFLUENT IPAL KERUH DAN BAU

- Tunggu dan amati output selama 1 atau 2 hari, karena hal ini bisa juga terjadi karena sumber limbah tercemar bahan kimia yg beracun/tidak ada suplai oksigen dalam biofilter, sehingga bakteri pengurai yang sudah ada di biofilter terganggu/mati.
- Apabila bahan kimia yang tumpah tidak terlalu banyak biasanya dalam waktu 1-2 hari akan terjadi recovery bakteri pengurai dalam biofilter dan output air limbah mulai membaik.
- *Hal lain yang menyebabkan hasil effluent ipal keruh dan bau :*
  - ✓ Mungkin ada bahan kimia yang tumpah, ada bahan kimia dari lab yang dibuang dalam volume besar, atau bahan kimia lain (kandungan detergent) yang dibuang berlebihan.
  - ✓ Mungkin Air supply/ jet ejector tidak beroperasi.
  - ✓ Mungkin ada perubahan setting stop kran Air supply/jet ejector (kembalikan setting pada setting awal).
  - ✓ Mungkin ada perubahan setting stop kran sirkulasi pada transfer pump (kembalikan setting pada setting awal).



## 8. KENDALA YANG BIASA TERJADI PADA SALURAN AIR LIMBAH

- Penyebab masalah adalah ada benda padat (plastik, bungkus sabun/ sampo, pembalut, kain, sarung tangan plastik dari perawat dll) yang dibuang dan masuk ke jaringan saluran air limbah.
- Kebuntuan bisa dideteksi dari kontrol point yang terpasang dititik saluran air limbah, cek dibagian mana pada pipa saluran air limbah yang tersumbat/ buntu, kemudian masukan selang air dari pompa untuk mendorong benda penyebab buntu dalam pipa, biasanya yang sering terikut ke saluran adalah kotoran plastik dan pembalut, pembungkus sampo, sarung tangan dari perawat, botol jarum suntik dll.
- Untuk menghindari/ meminimalisir hal – hal yang tersebut pada point B, bisa dilakukan sbb:
  - ✚ Pada kamar mandi/wc umum, kamar mandi/wc perawat, kamar mandi/wc ruang perawatan pasien, kamar mandi/wc sekretariat atau kantor diberi bak atau kantong sampah, agar benda padat seperti plastik, pembalut, plastik sampo, pembungkus sabun dll, tidak dibuang dalam kloset.
  - ✚ Petugas perawatan kebersihan perlu melakukan pengawasan dan kontrol secara rutin, bila bak/kantong sampah sudah penuh segera untuk dibuang dan tempatkan bak/kantong sampah kembali dikamar mandi/wc kembali.
  - ✚ Harus ada punya rasa tanggungjawab dari semua pihak, jangan hanya dibebankan kepada petugas kebersihan saja, pegawai atau karyawan pada Rumah Sakit sebaiknya untuk selalu turut menjaga kebersihan, jangan memberikan contoh buruk kepada pasien ataupun keluarga pasien dengan membuang sampah/limbah padat, terutama membuang sampah/limbah padat plastik, pembalut, kain, sarung tangan plastik, botol atau tutup jarum suntik ke salur pembuangan air limbah, baik di kloset, wastafel, buangan dari bak laundry.
  - ✚ Walaupun pada kegiatan pada instalasi gizi yang biasanya juga membuang bekas sisa makanan dan kadang juga membuang plastik bahkan kadang sendok makan dan benda padat lain ke saluran air limbah.
  - ✚ Karena dalam praktek keseharian dan berdasarkan data dilapangan di beberapa Puskesmas, masih banyak pegawai atau karyawan Puskesmas membuang membuang sampah/limbah padat plastik, pembalut, kain, sarung tangan plastik, botol atau tutup jarum suntik ke saluran pembuangan air limbah.



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

## **BAB: VI**

### **LAMPIRAN BAKU MUTU OUTPUT IPAL MINIMAL**

**(PERMEN.LH. No. 68 Tahun 2016)**

| NO  | PARAMETER      | PARAMETER PALING TINGGI |               |
|-----|----------------|-------------------------|---------------|
|     |                | Nilai                   | Satuan        |
| 1.  | pH             | 6-9                     | -             |
| 2.  | BOD            | 30                      | mg/l          |
| 6.  | COD            | 100                     | mg/l          |
| 7.  | TSS            | 30                      | mg/l          |
| 8.  | Minyakdanlemak | 5                       | mg/l          |
| 9.  | Amoniak        | 10                      | mg/l          |
| 10. | Total colifom  | 3000                    | jumlah/100 ml |
| 11. | Debit          | 100                     | L/org/hr      |

**Menteri Negara Lingkungan Hidup,**

**Nabiel Makarim,MPA,MSM.**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi MENLH Bidang Kebijakan Dan Kelembagaan**

**Lingkungan Hidup**



## BAB : VII

### SPESIFIKASI IPAL SISTEM BIOFILTER

#### TYPE : GL-100 MERK(GREEN LEAF)

#### **A. PENGADAAN & PEMASANGAN MESIN IPAL**

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapasitas   | : 50 m <sup>3</sup> /day (terintegrasi upgrade IPAL lama 100 Bed + baru, sehingga kapasitas total 200 Bed (100 m <sup>3</sup> /day)) |
| Jumlah Bed  | : 100 Bed                                                                                                                            |
| Model       | : Cylinder                                                                                                                           |
| Sistem IPAL | : System Biofilter                                                                                                                   |

#### **Reaktor Utama (Unit Reaktor Biofilter)**

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktor biofilter material | : FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa, 5 – 11 mm                             |
| Process system             | : Reactor separator biofilter                                                        |
| Safety unit                | : Anti overflow, anti flowback                                                       |
| Air distributor            | : Multi stage with media                                                             |
| Air supply                 | : Each stage reactor direct to media (sparger system)                                |
| Air supplier               | : Ring blower/root blower                                                            |
| Water supply               | : Multi spray system                                                                 |
| Unit defoaming system      | : Gas to liquid 50-100 mm                                                            |
| Drain system               | : By stop kran                                                                       |
| Media biofilter            | : Pyramid ukuran 30 mm dengan porosity 90% lt, surface area 38,8 cm <sup>2</sup> /bh |
| Susunan media              | : Random, semi moving bed                                                            |
| Jenis bakteri              | : Aero growth, natural seeding, tanpa injeksi bakteri                                |
| Unit post treatment system | : Odor and colour handling/scum and solid handling                                   |

#### **Pra Pengolahan Limbah Cair Dari Dapur (Pre Processes Oils And Fats/Kitchen)**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kapasitas | : 0 – 7 m <sup>3</sup> /d                                |
| Material  | : FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa, 5 – 11 mm |

#### **Pra Pengolahan Limbah Cair Dari Laundry (Pre Processes Detergent/Laundry)**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kapasitas | : 0 – 7 m <sup>3</sup> /d                                |
| Material  | : FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa, 5 – 11 mm |

#### **Pra Pengolahan Limbah Cair Dari Laboratorium (Pre Processes Laboratory/Anorganic)**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kapasitas | : 0 – 5 m <sup>3</sup> /d                                |
| Material  | : FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa, 5 – 11 mm |



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

**GREEN LEAF**

**Alat Desinfektan Untuk Air Limbah (Chlorination System)**

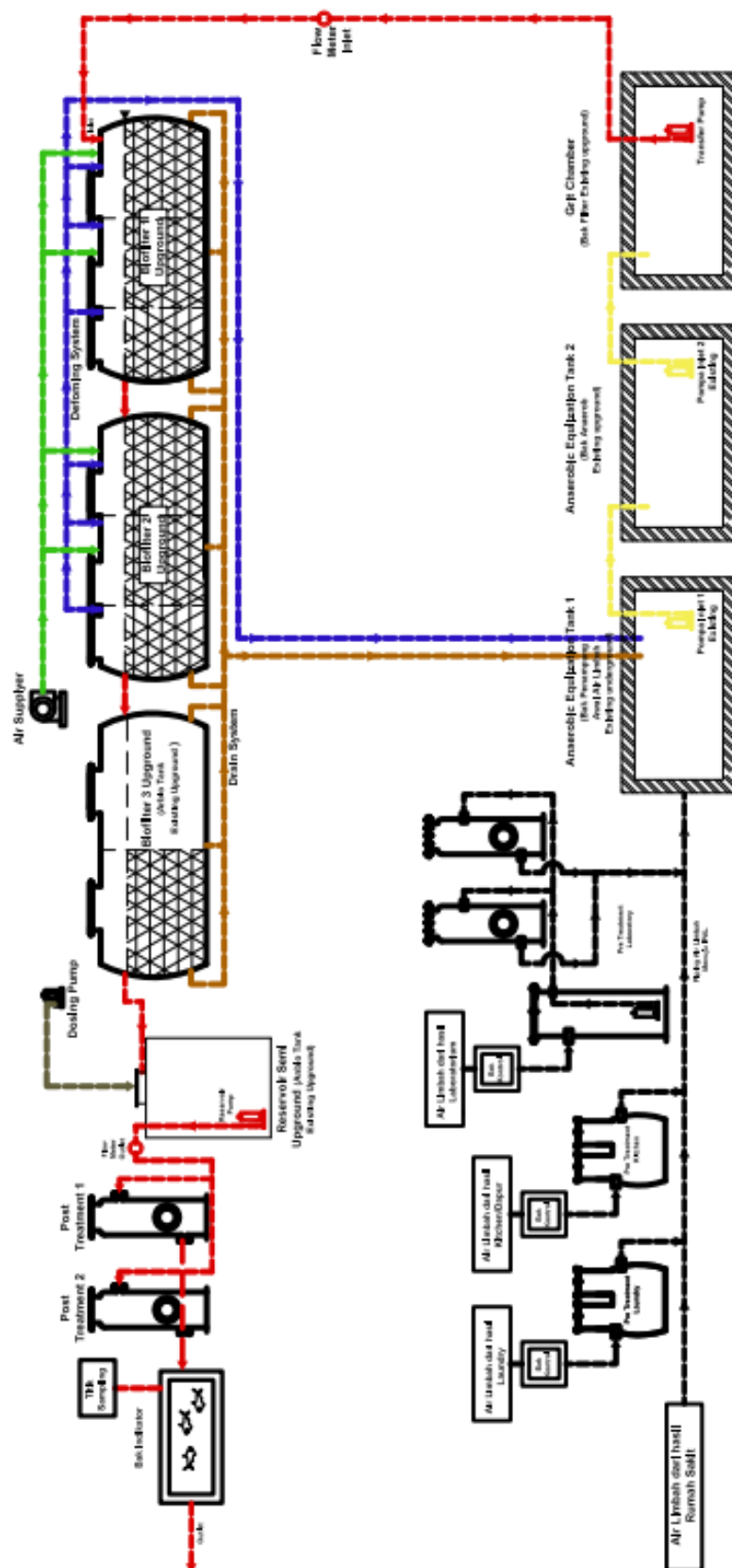
|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Type        | : Dosing pump                                        |
| Desinfectan | : Kaporit                                            |
| Feeder      | : Polyvinil Chloride / Fiberglass Reinforced Plastic |

**Supporting Processing Equipment**

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Auto transfer pump   | : Submersible pump, 1 unit, 1 phase, 0,5 HP, 220V   |
| Auto reservoir pump  | : Submersible pump, 1 unit, 1 phase, 0.5 HP, 220V   |
| Auto pond pump       | : Centrifugal Pump, 1 unit, 1 phase, 220 V          |
| Air Supplyer System  | : Ring blower, 2 unit, 3 phase, 3 HP, 380 V         |
| Flow meter air       | : Analog, horizontal flow, 2 unit, inlet dan outlet |
| control panel system | : free attached, automatic, and manual              |

GAMBAR ALUR IPAL

**RS PRIMA HUSADA - KABUPATEN PASURUAN**



**GAMBAR DIAGRAM ALUR / FLOWSHEET IPAL**

SKALA NTS





# PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

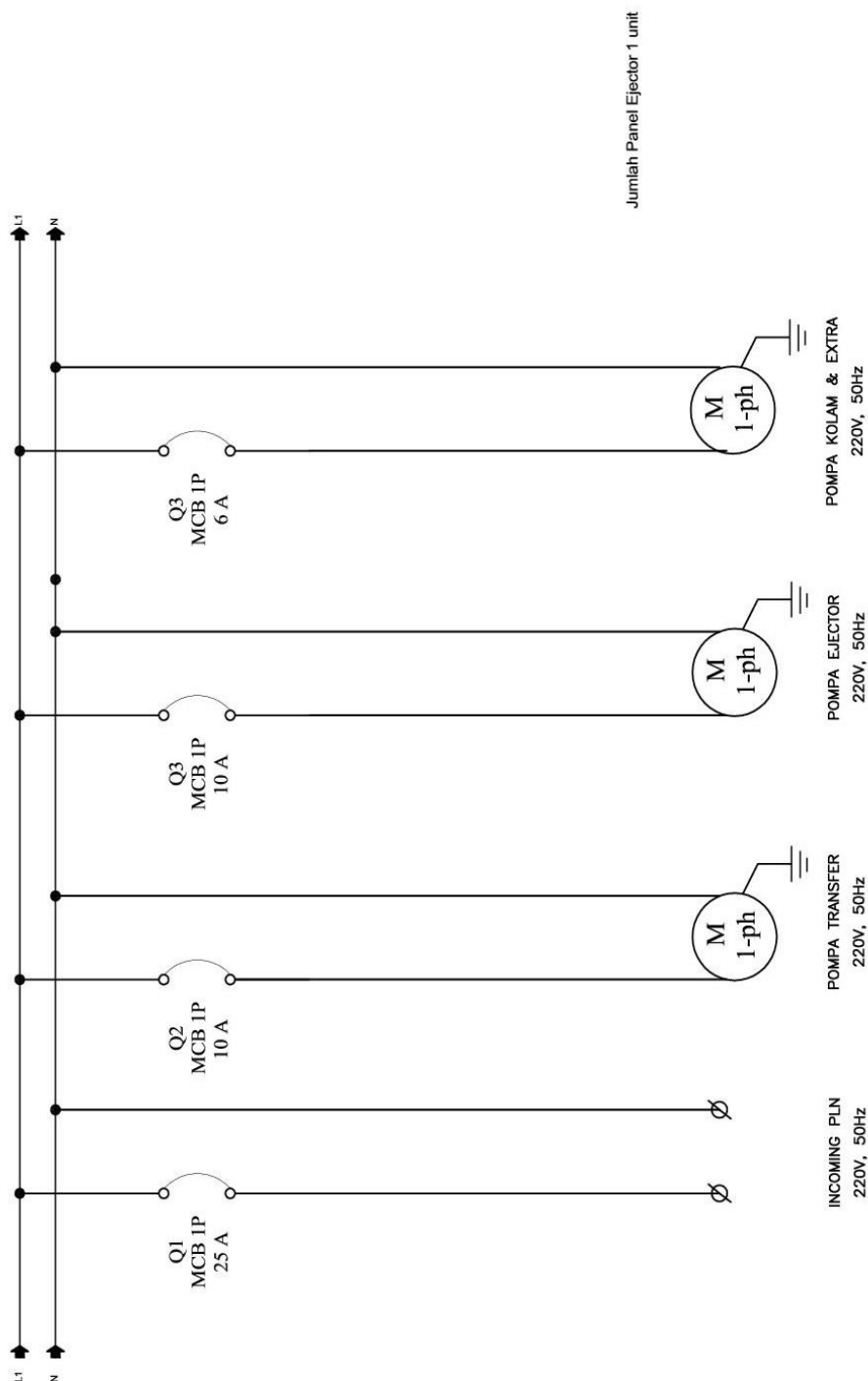
Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : graha\_ksatria@yahoo.com

# GREEN LEAF

**GAMBAR 3**  
**GAMBAR WIRING PANEL IPAL**



# RATUSAN USER PUAS PRODUK KAMI

MATERIAL SUPER FIBER TAHAN PULUHAN TAHUN



PRODUK IPAL BEST SELER



IPAL KAMI LEBIH INDAH BERSIH & RAPI



PENGOPERASIAN & PERAWATAN MUDAH



IPAL KAMI BERMERK & BERKELAS



IPAL KAMI TERBUKTI SUKSES TERPASANG DI :

SUMATERA, JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, KAPULAUAN MALUKU



**PT. GRAHA KSATRIA ENVIROTAMA**

Jl. Rungkut Asri VIII no. 4, Surabaya, 60293

Telp : 031-8711104, Fax. 031-8700561

CS : 081132220001, 081132220003

Email : [graha\\_ksatria@yahoo.com](mailto:graha_ksatria@yahoo.com)